

Informe:

Recuperación energía Venteo – Planta Coishco

Ciente:



Austral Group S.A.A.
Austevoll Seafood Company

Spirax-Sarco Perú

Compañía del Grupo Spirax-Sarco Engineering plc - Cheltenham – Inglaterra

Report: INF-5101.2405.04-001_Rev.02

Noviembre 2024

 SPIRAX SARCO PERU SAC Departamento de Ingeniería y Proyectos	INFORME TÉCNICO	
	Cliente Austral Group S A A	Nr. Documento INF-5101.2405.04-001_02
	Asunto Recuperación Energía Venteo	Página 2 de 6

1. Objetivo de informe

El informe tiene como objetivo proponer mejoras específicas para mejorar la eficiencia energética del sistema de vapor y condensado de la planta de Austral Coishco.

Para esto, se utilizan las buenas prácticas establecidas en Ingeniería de Vapor, y también los conceptos técnicos basados en el libro "The Steam and Condensate Loop: Effective Steam Engineering for today" (SC-GCM-01 CM Issue 5, ISBN-13: 978-0955069154).

2. [Proceso] Recuperación de Energía

2.1. Situación actual

Se observó una gran cantidad de vapor flash que es venteadado por en los tanques de condensado intermedio. Esto es normal en el proceso ya que ocurre una despresurización del condensado y esto lleva a la generación de un vapor de baja presión, esto representa una gran pérdida económica, puesto que es energía y agua. **Se realizaron cálculos del flash actualmente no aprovechado venteadado el cual es 3,827 kg/h que representa una pérdida económica de USD 457,733.87 por año**



Imagen 1. Venteo de vapor flash al medio ambiente

 SPIRAX SARCO PERU SAC Departamento de Ingeniería y Proyectos	INFORME TÉCNICO	
	Cliente Austral Group S A A	Nr. Documento INF-5101.2405.04-001_02
	Asunto Recuperación Energía Venteeo	Página 4 de 6

RECUPERACION DE VAHOS - EVC TANQUE INTERMEDIO DE CONDENSADO		
Presion de Vapor Caldera	barg	7.50
Calor total del vapor a presión de la caldera	KJ/Kg	2,771.70
Calor latente del vapor a presión de la caldera	KJ/Kg	2,039.20
Calor sensible del vapor a presión de la caldera	KJ/Kg	732.50
Temperatura entrada agua alimentación (Entrada del EVC)	deg.C	25.00
Caudal de agua de alimentación (Entrada del EVC)	kg/h	25000.00
Horas de operación por año	horas/año	2044.00
Costo energético	USD/GJ	21.58
Vapor venteado Recuperable	kg/h	1500.00
Vapor aprovechado	kg/h	900.00
Potencial ahorro de Energético Horario	KJ/h	1835280.00
Potencial Ahorro Energético Vapor Flash	GJ/año	3751.31
Potencial ahorro de agua	m3/año	1839.60
Reducción Huella de Carbono	TonCO2/año	210.45
Potencial Ahorro Económico Anual	USD/año	82,425.00

2.2.1. Resumen de beneficios

SOLUCION	IMAGEN	Ahorro económico 	Reducción consumo energético (año) 	Reducción de CO2 	Reducción consumo agua 	Inversión en equipos (USD)	Payback (Años)
SISTEMA DE RECUPERACION DE VENTEO DE FLASH DE TANQUE INTERMEDIO		USD 82,425.44	3751 Giga Joules	210.44 Ton CO2	1890.44 m3	USD 68,744.40	0.83

 SPIRAX SARCO PERU SAC Departamento de Ingeniería y Proyectos	INFORME TÉCNICO	
	Cliente Austral Group S A A	Nr. Documento INF-5101.2405.04-001_02
	Asunto Recuperación Energía Venteo	Página 5 de 6

2.2.2. Inversión económica referencial

Descripción	Imagen	Ahorro	Precio total	Pay back
SISTEMA DE RECUPERACION DE VENDEO DE FLASH DE TANQUE INTERMEDIO		USD 82,425.44	USD 68,744.4	0.83 años

Eduardo Reyes, Eng.
Senior Technical Sales Engineer
T +51 977529871
M +51 1 339 4005
E eduardo.reyes@pe.spiraxsarco.com

Operating Companies

EMEA

Belgium	Poland
Czech Republic	Portugal
Denmark	Russia
Egypt	South Africa
Finland	Spain
*France	Sweden
Germany	Switzerland
Ireland	Turkey
*Italy	*UK
Norway	

Americas

*Argentina	Chile
*Brazil	Mexico
Canada	*USA
Peru	

Asia Pacific

Australia	Singapore
*China	South Korea
India	Taiwan
Japan	Thailand
Malaysia	Philippines
New Zealand	

* Manufacturing sites

Sales Offices

EMEA

Austria
Hungary
Jordan
Kenya
Romania
Slovak Republic
UAE
Ukraine

Americas

Columbia
Venezuela

Asia Pacific

Hong Kong
Indonesia
Vietnam

Distributors

EMEA

Algeria	Ivory Coast	Nigeria
Bahrain	Kuwait	Oman
Bulgaria	Latvia	Qatar
Cameroon	Lebanon	Saudi Arabia
Croatia	Lithuania	Slovenia
Cyprus	Madagascar	Sudan
Ethiopia	Malawi	Syria
Estonia	Malta	Tanzania
Ghana	Mauritius	Uganda
Greece	Morocco	Zambia
Iceland	Namibia	Zimbabwe
Israel	Netherlands	

Americas

Bolivia	Guatemala	Panama
Costa Rica	Honduras	Paraguay
Dominican Republic	Jamaica	Peru
Ecuador	Netherland Antilles	Trinidad and Tobago
El Salvador	Nicaragua	Uruguay

Asia Pacific

Bangladesh
Fiji

spirax
sarco

Spirax Sarco Perú S.A.C.
Guillermo Dansey 2124
Urb. Industrial Conde, Lima
T +51 (1) 339 4005
E ventas@pe.spiraxsarco.com

© Copyright 2013. Spirax Sarco is a registered trademark of Spirax Sarco Limited

